Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Aziendali — Management & Innovation Systems

RELAZIONE FINALE DI PROGETTO

SAQO Sistema di Assistenza Qualità Operativa

Analisi e Miglioramento del Processo di Gestione della Qualità della Fondazione UniSA mediante Metodologia Lean e Intelligenza Artificiale

Corso: Quality Management, Leadership & Decision Making
Docenti: Prof.ssa Paola Adinolfi | Prof.ssa Ornella Malandrino
Anno Accademico 2026/2027

Gruppo Processo Qualità
Albano Angelo Andrea | Altamura Giuseppe | D'Amato Fabio | Violi Emanuele | De Gregorio Salvatore

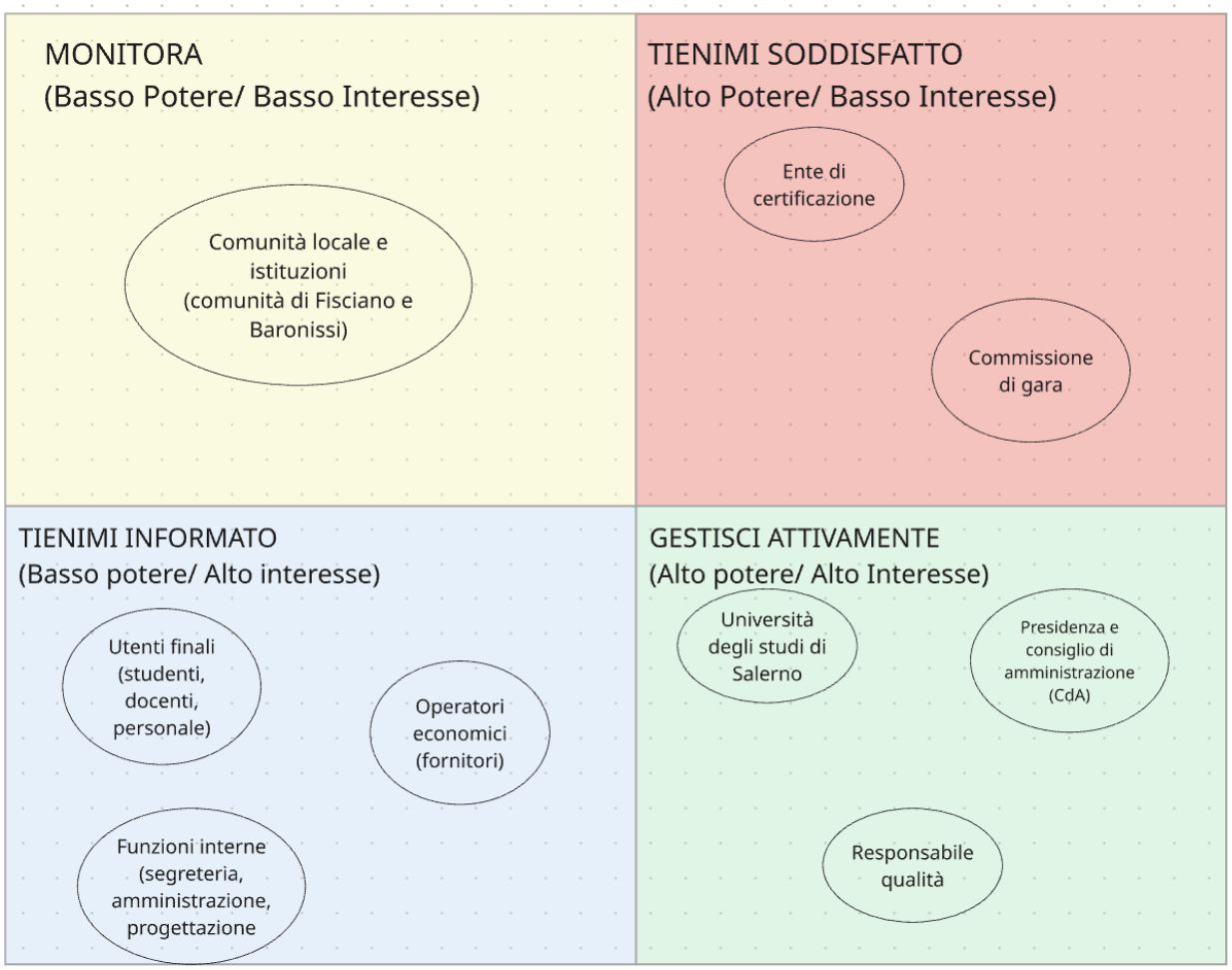
Sezione 1 Definizione del Processo e Analisi del Contesto

La gestione della qualità costituisce, per la **Fondazione UniSA** struttura operativa dell'Università degli Studi di Salerno, una funzione di supporto trasversale di rilevanza strategica. Il processo oggetto di analisi presiede alla supervisione e al controllo della conformità dei servizi esternalizzati pulizie, cura del verde e ristorazione rispetto agli standard della norma **ISO 9001**, che rappresenta il framework di riferimento per la garanzia della qualità nell'erogazione di servizi pubblici. Comprendere a fondo la struttura e le criticità di questo processo è il punto di partenza metodologico dell'intero lavoro del nostro gruppo. Il flusso del processo si articola a partire dalla definizione degli obiettivi strategici dell'Ateneo e del Consiglio di Amministrazione, che si traducono in **capitolati tecnici** funzionali alla selezione degli operatori economici tramite procedure di evidenza pubblica. La **Funzione Qualità** è chiamata a sovraintendere all'esecuzione dei contratti aggiudicati attraverso sopralluoghi periodici, compilazione di checklist operative e verifiche documentali, attività che, nella configurazione AS-IS, vengono gestite integralmente in modalità manuale. In caso di rilevazione di una **non conformità** (NC), il processo prevede l'attivazione di azioni correttive nei confronti dell'operatore economico inadempiente, con possibile applicazione di penali contrattuali, prima dell'emissione dell'**attestazione di regolare esecuzione**, atto vincolante per la liquidazione delle fatture. Il ciclo si chiude con l'esame periodico degli audit e miglioramento continuo del processo.

1.1 Stakeholder Analysis

La matrice Potere/Interesse, mappa e governa le relazioni con gli stakeholder del sistema qualità attraverso quattro quadranti strategici:

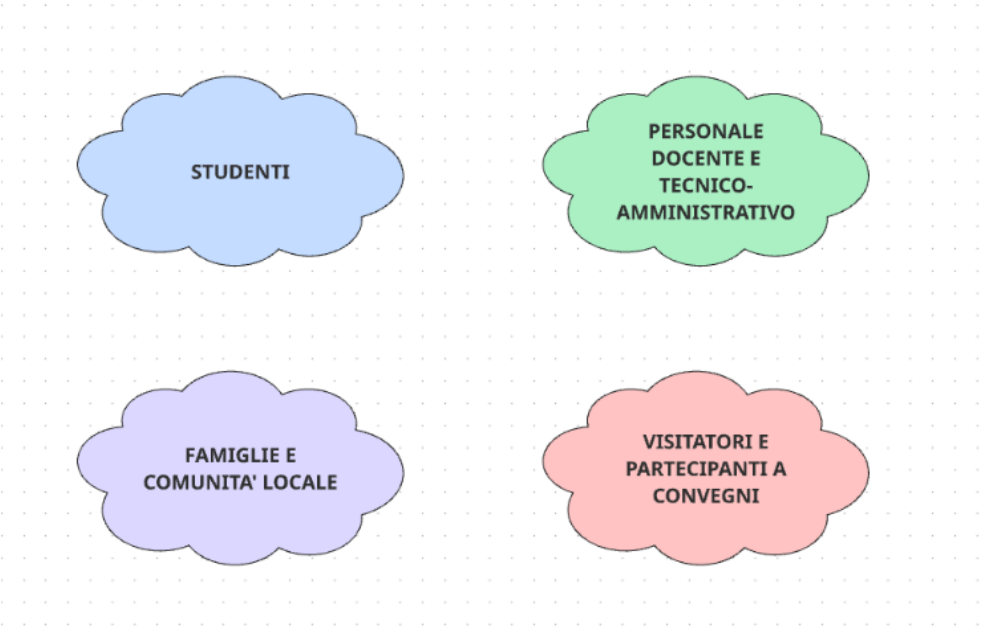
- **1. Monitora (Basso Potere / Basso Interesse)**
  - **Attori:** Comunità locale e istituzioni.
  - **Strategia:** Sorveglianza periodica e minima per intercettare eventuali cambiamenti di posizionamento, senza investire risorse intensive o comunicazioni proattive.
- **2. Tienimi Soddisfatto (Alto Potere / Basso Interesse)**
  - **Attori:** Ente di certificazione e Commissione di gara.
  - **Strategia:** Garantire assoluta conformità normativa, trasparenza e correttezza documentale per soddisfare il loro potere ispettivo ed evitare blocchi istituzionali.
- **3. Tienimi Informato (Basso Potere / Alto Interesse)**
  - **Attori:** Utenti finali, operatori economici e funzioni interne (struttura operativa).
  - **Strategia:** Comunicazione chiara e bidirezionale per raccogliere feedback (essenziali per il miglioramento continuo) e assicurare la collaborazione quotidiana.
- **4. Gestisci Attivamente (Alto Potere / Alto Interesse)**
  - **Attori (*Key Players*):** Università degli Studi di Salerno, Presidenza, Consiglio di Amministrazione e Responsabile Qualità.
  - **Strategia:** Coinvolgimento prioritario e ravvicinato nei processi decisionali, reportistica dedicata e allineamento continuo per garantire la governance e la sostenibilità a lungo termine.



1.2 Utenti Finali

L'utenza finale è composta da chiunque fruisca materialmente dei servizi gestiti dalla Fondazione:

- **Studenti:** Sono i principali fruitori dei servizi quotidiani (pulizia aule, aree verdi, punti di ristoro, distributori automatici).
- **Personale Docente e Tecnico-Amministrativo:** Utilizzano i servizi logistici, la ristorazione e i servizi assicurativi gestiti dalla Fondazione.
- **Visitatori e Partecipanti a Convegni:** Fruitori temporanei che valutano la qualità delle infrastrutture e dei servizi di accoglienza.
- **Famiglie e Comunità Locale:** In particolare per servizi specifici come l'**asilo nido** (aperto anche a utenti del Comune di Fisciano) o per l'impatto del "placement" dei laureati sul tessuto economico territoriale.



1.3 Voice of Customer

1. Aspettative della Fondazione (Cliente Principale)

- **Standard tangibili:** Rispetto rigoroso e verificabile dei contratti di pulizia e manutenzione.
- **Flusso informativo proattivo:** Un servizio privo di errori in cui i dati sulla conformità siano immediatamente disponibili, senza la necessità di doverli "prelevare".
- **Obiettivo finale:** Garantire la qualità del servizio e la conseguente soddisfazione dell'utente finale.

2. Muda (Sprechi) Percepiti

- **Verifiche manuali:** Il controllo fisico dei registri cartacei rallenta i processi e aumenta il rischio di smarrimento dei dati.
- **Frammentazione:** Una gestione troppo manuale che genera la percezione di un'amministrazione distante.
- **Soluzione:** Snellire le operazioni e digitalizzare/integrare i flussi per migliorare la reattività del sistema.

3. Superare le Attese

- **Prevenzione del disservizio:** Implementare un sistema di intervento ultra-rapido, capace di eseguire le azioni correttive **prima** che l'utente finale possa accorgersi del problema.

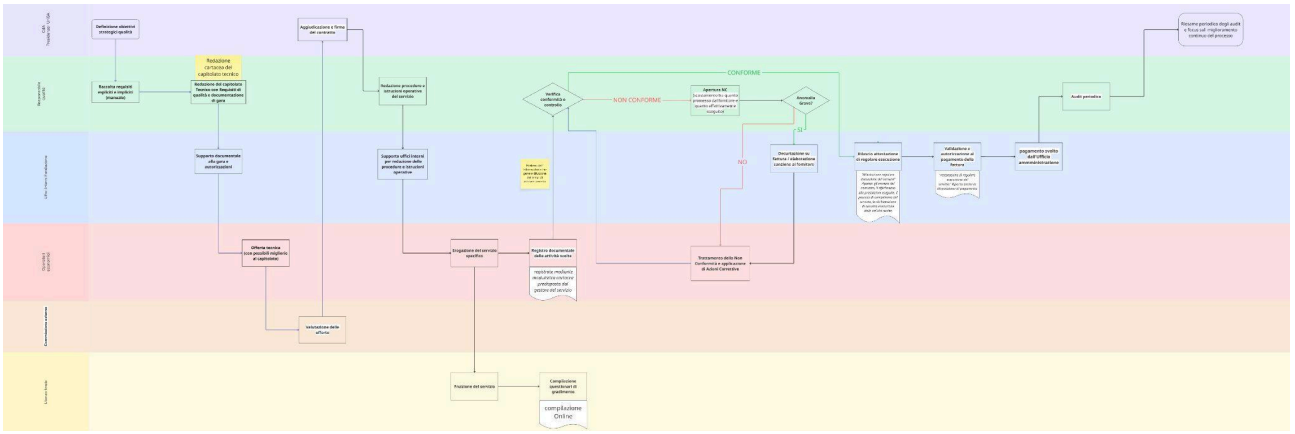
4. Raccolta della Voce del Cliente (VOC)

Le esigenze e l'efficacia del servizio vengono monitorate attraverso tre canali:

- **Analisi dei dati:** Verifica costante dei flussi informativi dei fornitori e dei registri delle attività.
- **Verifiche sul campo:** Audit periodici di conformità, vincolanti per il pagamento delle fatture.
- **Feedback degli utenti:** Questionari di gradimento e segnalazioni degli studenti come indicatore indiretto della qualità.

Sezione 2 AS-IS

la fase dell'**AS-IS (Situazione Attuale)** rappresenta il pilastro fondamentale per comprendere come un processo operi realmente prima di tentare qualsiasi miglioramento. Non si tratta di una semplice descrizione teorica, ma di una fotografia oggettiva e documentata della realtà operativa.



Definizione delle Swimlane (Corsie di responsabilità).
L'ordine corretto delle swimlane, dall'alto verso il basso, deve riflettere la gerarchia del valore:

- **Unisa / CdA / Presidenza:** Fornisce gli obiettivi strategici, firma contratti e riesame periodico degli audit.
- **Commissione Esterna:** Interviene nella fase di valutazione delle offerte tecniche per garantire l'indipendenza nel bando di gara.
- **Responsabile Qualità (Funzione Qualità):** È il coordinatore del processo; redige le procedure, effettua le verifiche sul campo, gestisce le non conformità e rilascia l'Attestazione di Regolare Esecuzione.
- **Uffici Interni (Amministrazione/Segreteria):** Forniscono supporto documentale, gestiscono le sanzioni o decurtazioni gravi e processano la liquidazione della fattura.
- **Operatore Economico (Fornitore):** Esegue il servizio (pulizie, verde, ecc.) e registra le attività su supporti cartacei (es. i fogli firma nei bagni).
- **Utenza Finale:** Fruisce del servizio e compila i questionari di gradimento.

I Gateway (Nodi decisionali)
Nel diagramma AS-IS sono presenti due bivi critici che determinano il "ricalcolo del percorso":
Gateway "Verifica conformità e controllo servizi": Posto dopo la verifica del Responsabile Qualità.
SÌ (Conforme): Il flusso prosegue verso il rilascio dell'Attestazione di Regolare Esecuzione.
NO (Non Conforme): Si attiva l'apertura formale di una Non Conformità (NC) .

Gateway "Anomalia Grave?": Posto all'interno della gestione delle NC.
Grave: Il processo devia verso gli Uffici Interni per l'applicazione di sanzioni o decurtazioni su fattura.
Lieve: L'operatore economico ha l'obbligo di attivare azioni correttive immediate. In entrambi i casi, il flusso deve ritornare obbligatoriamente alla fase di verifica prima di procedere oltre.

1. Fase di Pianificazione e Progettazione
Definizione degli obiettivi strategici (Rettangolo arrotondato per indicare inizio e fine del processo): Il processo inizia con la direzione (Unisa e CdA) che definisce la mission e gli standard qualitativi richiesti per i servizi (pulizie, verde, ristorazione, ecc.)

Raccolta dei requisiti: Vengono identificati i requisiti espliciti (dall'ente) e impliciti (estratti dalla funzione qualità)

➔ Questa fase è attualmente manuale

Redazione del capitolato tecnico: La Fondazione descrive analiticamente cosa vuole dal servizio (modalità operative, strumenti, personale)

➔ Anche questa attività è svolta manualmente supportata dagli uffici interni della fondazione

*Offerta tecnica:*L'operatore economico presenta un'offerta tecnica con possibili migliorie rispetto al capitolato (es. pulire i pavimenti ogni giorno anziché due volte a settimana)

valutazione delle offerte: la commissione esterna valuta le offerte degli operatori economici.

Aggiudicazione e firma del contratto: viene stabilito il rapporto contrattuale con l'operatore economico

2. Fase Operativa ed Esecuzione

Redazione procedure e istruzioni operative: Vengono redatte, sempre manualmente, le istruzioni dettagliate per lo svolgimento del servizio specifico, supportata dagli uffici interni della fondazione.

Erogazione del servizio: L'operatore economico (fornitore) svolge le attività (es. pulizia dei bagni)

Fruizione del servizio: da parte dell'utenza con possibilità di compilare questionari di gradimento Online.

Registrazione delle attività: L'operatore deve segnare l'avvenuto svolgimento del servizio. Questo avviene esclusivamente su modulistica cartacea *predisposta dal gestore del servizio* (es. il foglio firma appeso dietro la porta dei bagni)

3. Fase di Monitoraggio e Controllo

Verifica conformità e controllo (Gateway): Il Responsabile Qualità effettua sopralluoghi sul campo e controlli documentali

Problema di prelievo (Criticità): Poiché i registri sono cartacei e fisicamente sparsi, il responsabile deve recarsi sul posto per "prelevare" l'informazione, generando uno spreco di tempo e il rischio di smarrimento dei dati.

Decisione sulla Conformità:
Se Conforme: Il flusso procede verso il Rilascio attestazione di regolare esecuzione

Se Non Conforme: Si apre una Non Conformità (NC) per scostamento tra quanto promesso e quanto eseguito

4. Gestione delle Anomalie (Loop NC)

Valutazione della Gravità (Gateway):
Anomalia Grave: Il processo passa agli uffici interni (Amministrazione) per l'applicazione di una sanzione o decurtazione su fattura

Anomalia Lieve: L'operatore economico ha l'obbligo di attivare azioni correttive immediate

Ricalcolo del percorso: Dopo l'azione correttiva, il flusso deve tornare alla verifica di conformità per accertare che il problema sia risolto prima di procedere oltre

5. Chiusura e Valutazione Finale

Rilascio Attestazione di Regolare Esecuzione: È il documento ufficiale "*Attestazione regolare esecuzione del servizio"* che riporta gli estremi del contratto, *il riferimento alle prestazioni eseguite*, il periodo di competenza e la disposizione di pagamento.

Validazione e Pagamento: L'amministrazione valida la fattura e procede al pagamento (liquida l'operatore)

Compilazione Questionari: L'utenza finale (studenti/docenti) esprime il gradimento attraverso questionari online.

Audit Periodico: Avviene solitamente una o due volte l'anno per supervisionare globalmente che tutto operi secondo la norma ISO 9001.

*Riesame e Miglioramento***:** Il ciclo si chiude con l'analisi dei risultati degli audit da parte del CDA per alimentare nuovi obiettivi di miglioramento.

Sezione 3 Kpi e obiettivi S.M.A.R.T

Indicatori di Performance e Target Obiettivo (KPI)

Per misurare l'efficacia delle azioni di digitalizzazione e semplificazione del processo qualità, sono stati definiti due indicatori chiave di prestazione:

- **Modalità di recupero Informazioni:** Misura la percentuale di dati di conformità inviati in modo proattivo da fornitori e uffici rispetto al recupero manuale. Il target è fissato al **100%**, con l'obiettivo di **eliminare totalmente i registri cartacei** e automatizzare i flussi informativi.
- **Tempo di ricezione:** Monitora le ore settimanali impiegate dal Responsabile Qualità in attività manuali a basso valore aggiunto, come il sollecito di documenti e la verifica fisica dei fogli firma. Il target prevede una **riduzione del 40% del tempo attuale**, permettendo di riallocare le risorse umane su compiti strategici e di miglioramento continuo.

Il framework **S.M.A.R.T.** rappresenta lo strumento metodologico per tradurre la volontà istituzionale di 'migliorare la qualità' in impegni quantitativi, verificabili e ancorati a una scadenza temporale definita. Di seguito si presentano i cinque criteri applicati al processo in esame.

Specific. Standardizzare i protocolli di flusso informativo, passando dal sistema di "prelievo" manuale a un sistema di **"invio" proattivo** delle informazioni di conformità da parte dei fornitori e degli uffici.

Measurable. Eliminare totalmente (100%) il prelievo fisico dei registri cartacei (es. fogli firma nei bagni) e ridurre del 40% il tempo speso dal Responsabile Qualità nel sollecito manuale della documentazione

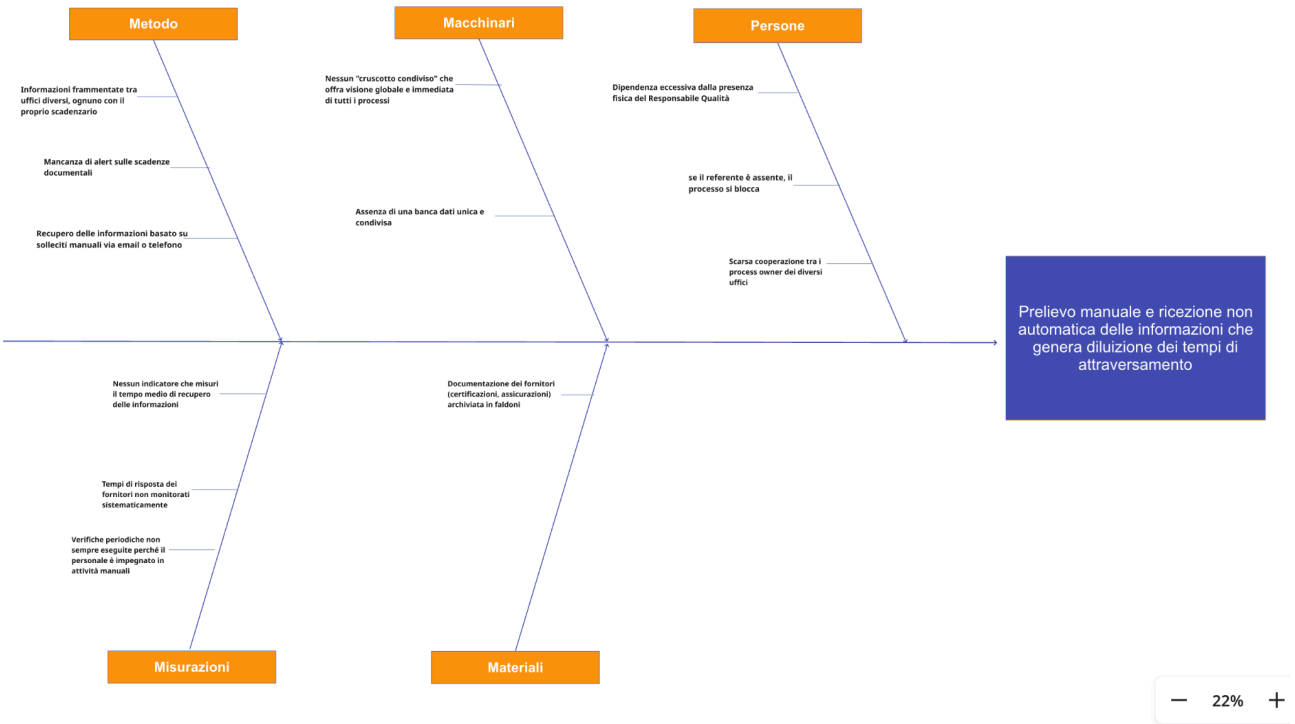
Achievable. Colmare il gap di competenze digitali e procedurali del personale attraverso sessioni di addestramento sui nuovi standard operativi, definendo chiaramente i **"Process Owner"** per ogni servizio

Relevant. Garantire alla **Fondazione** la piena conformità ai contratti ISO 9001, minimizzando il rischio di sanzioni ai fornitori e assicurando **zero reclami dall'utenza** grazie a un controllo preventivo più efficace

Time-Bound. Definizione dei nuovi protocolli procedurali entro **1 mese**; completamento della formazione del personale entro **3 mesi**; piena operatività del sistema di monitoraggio standardizzato (anche se inizialmente non digitale) entro **5 mesi.** La definizione degli obiettivi S.M.A.R.T. pone le basi per l'analisi delle cause radice, che verrà condotta nelle due sezioni successive tramite il Diagramma di Causa-Effetto di Ishikawa.

Sezione 4 Analisi delle Cause Radice: Ishikawa e 5 Why (Problema 1)

L'identificazione degli obiettivi S.M.A.R.T. ha reso evidente la necessità di comprendere in profondità le ragioni strutturali delle inefficienze rilevate nel processo AS-IS. A tale scopo, abbiamo applicato il **Diagramma di Causa-Effetto di Ishikawa** e la tecnica dei **5 Why**. Il primo problema analizzato è quello a maggior impatto sull'efficienza del Responsabile Qualità: il **prelievo manuale e la non ricezione automatica delle informazioni**.



Nella categoria **Metodo**, l'analisi ha evidenziato che le Informazioni sono frammentate tra uffici diversi, ognuno con il proprio scadenzario, non sono presenti alert sulle scadenze dei documenti ed il recupero delle informazioni si basa su solleciti manuali (email o telefono).

Nella categoria **Macchinari**, il processo sconta l'assenza totale di un “cruscotto condiviso” che offre la visione globale di tutti i processi e l’assenza di una banca dati unica e condivisa.

Nella categoria **Persone**, l'analisi rivela una dipendenza eccessiva dalla presenza fisica del Responsabile Qualità, figura su cui converge l'intero flusso informativo. La scarsa cooperazione tra i process owner dei diversi uffici aggrava questa concentrazione: in caso di assenza del Responsabile, il processo rischia concretamente di bloccarsi, con effetti a cascata sulla tempestività dell'attestazione di regolare esecuzione e, quindi, sulla liquidazione delle fatture.

Nella categoria **Materiali,** l’aspetto rilevante è che la documentazione dei fornitori è archiviata in faldoni.

Nella categoria **Misurazioni**, non è presente un indicatore che misuri il tempo medio di recupero delle informazioni, i tempi di risposta dei fornitori non sono monitorati in maniera sistematica, le verifiche periodiche non sono sempre eseguite perché il personale è impiegato in attività manuali.

L'analisi **5 Why** ha consentito di risalire progressivamente dalla manifestazione sintomatica.

(Perché 1) le informazioni vengono prelevate manualmente invece di essere ricevute automaticamente

Perché il recupero avviene tramite solleciti manuali via email o telefono, e la documentazione dei fornitori è archiviata fisicamente in faldoni, non in un sistema accessibile in modo automatico.

(Perché 2). il recupero avviene ancora tramite solleciti manuali.

Perché non esiste né un cruscotto condiviso che offra visione globale dei processi, né una banca dati unica e condivisa che renda le informazioni disponibili in tempo reale.

(Perché 3) non esiste una banca dati unica e condivisa.

Perché le informazioni sono frammentate tra uffici diversi, ognuno con il proprio scadenzario, e manca qualsiasi alert automatico sulle scadenze documentali.

(Perché 4) le informazioni rimangono frammentate tra gli uffici.

Perché c'è scarsa cooperazione tra i process owner dei diversi uffici, e l'intero flusso informativo dipende dalla presenza fisica del Responsabile Qualità, creando un collo di bottiglia umano.

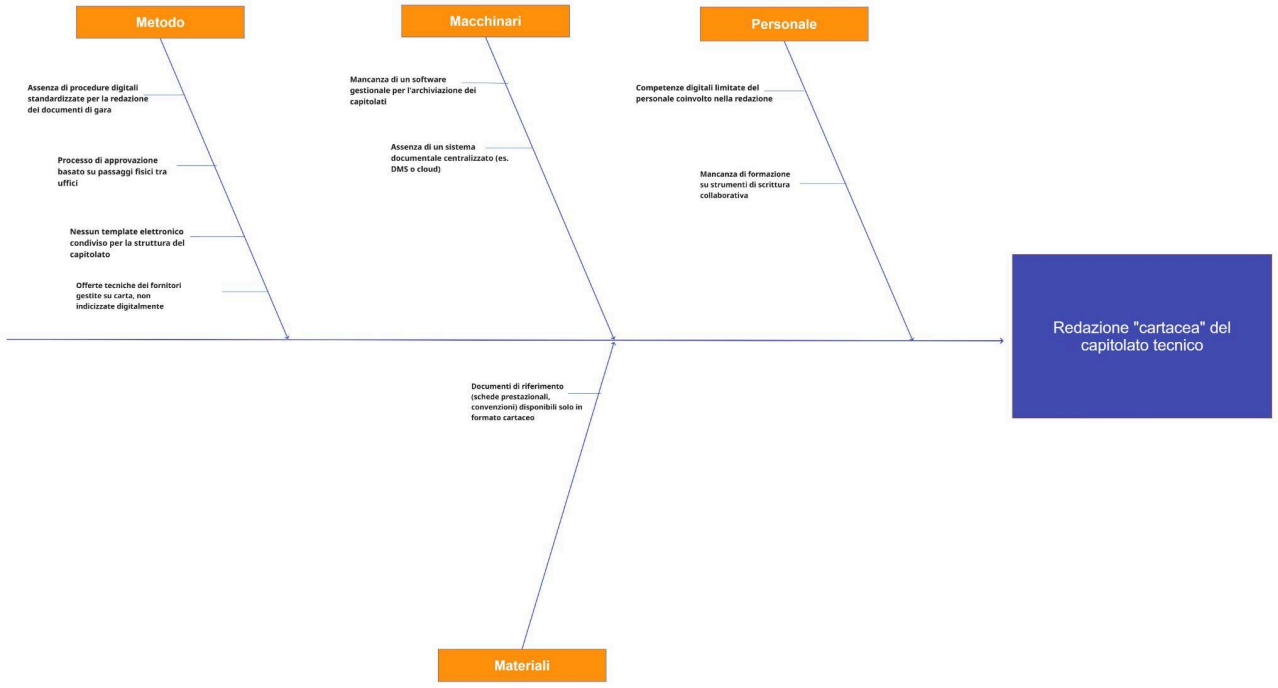
(Perché 5) il processo dipende da una sola persona.

Perché l'assenza di strumenti digitali e di una banca dati centralizzata fa sì che tutte le informazioni, gli scadenzari e le procedure siano gestiti manualmente e custoditi fisicamente dal solo Responsabile Qualità. Senza un sistema accessibile a tutti, nessun altro collega è in grado di subentrare o accedere ai dati necessari.

Causa radice: L'assenza di strumenti digitali condivisi e di una banca dati centralizzata ha reso il Responsabile Qualità l'unico depositario di tutte le informazioni del processo, creando una dipendenza strutturale dalla sua presenza fisica che rende il sistema fragile e non continuativo.

Sezione 4.1 Analisi delle Cause Radice: Ishikawa e 5 Why (Problema 2)

Il secondo problema esaminato riguarda la **redazione "cartacea" del capitolato tecnico**, Anche in questo caso, abbiamo applicato il Diagramma di Ishikawa e la tecnica dei 5 Why per identificare le cause strutturali del problema.



Nella categoria **Metodo**, l'analisi evidenzia l'assenza di qualsiasi procedura digitale standardizzata per la redazione dei capitolati: ogni documento viene costruito manualmente a partire da zero, attingendo a precedenti versioni cartacee e a conoscenze tacite del personale. Il processo di approvazione dei capitolati avviene attraverso passaggi fisici tra i diversi uffici coinvolti, con firme e annotazioni a mano, in una sequenza che non produce tracce digitali e che è soggetta a ritardi dovuti a sovrapposizioni di agenda.Nessun template elettronico condiviso per la struttura del capitolato.Offerte tecniche dei fornitori gestite su carta, non indicizzate digitalmente.

Nella categoria **Macchinari**, l'assenza di un sistema gestionale per l'archiviazione documentale e di un sistema di gestione documentale centralizzato **DMS**, Document Management System, o cloud costringe il personale a lavorare su file locali non sincronizzati e a moltiplicare le versioni degli stessi documenti, con i rischi di inconsistenza che ne derivano.

Nella categoria **Persone**, le competenze digitali limitate del personale coinvolto nella redazione e la mancanza di formazione su strumenti di scrittura collaborativa rendono di fatto inaccessibili le soluzioni tecnologiche che pure sarebbero disponibili sul mercato.

Nella categoria **Materiali**, i documenti di riferimento per la redazione sono disponibili esclusivamente in formato cartaceo, e le offerte tecniche dei nuovi fornitori non vengono indicizzate digitalmente al momento della loro ricezione. Questa frammentazione documentale impone al personale un'attività di ricerca e raccolta manuale ogni volta che si avvia un nuovo processo di gara.

L'analisi **4 Why** conduce alla causa radice con la seguente catena causale:

(Perché 1) i capitolati vengono redatti manualmente

Perché non esistono strumenti digitali condivisi per la sua redazione e archiviazione.

(Perché 2). non esistono strumenti digitali condivisi.

Perché la Fondazione non ha ancora avviato un processo di digitalizzazione dei propri flussi documentali.

(Perché 3) non è stato avviato un processo di digitalizzazione.

Perché non è stata definita una priorità strategica in tal senso da parte del CdA e della Presidenza, né allocate risorse dedicate.

(Perché 4) il CdA non ha definito questa priorità.

Perché la norma ISO 9001 vigente non impone ancora strumenti digitali, e l'Università non ha incluso requisiti di digitalizzazione nelle convenzioni con la Fondazione. Senza una pressione normativa o contrattuale esterna, la digitalizzazione resta un'aspirazione del Responsabile Qualità, priva del peso istituzionale per diventare priorità strategica.

Causa radice: L'assenza di un obbligo normativo (ISO 9001) unito ad un problema di cultura organizzativa impone che la gestione digitale dei processi, priva il CdA di qualsiasi leva istituzionale esterna che trasformi la digitalizzazione da aspirazione interna a decisione strategica concreta.

Sezione 5 Matrice Decisionale e Selezione delle Contromisure

Per migliorare il processo di gestione della qualità, sono state individuate **quattro possibili contromisure**:

- **Chatbot AI:** Assistente per la ricerca documentale, verifiche di conformità e bozze di Non Conformità (NC).
- **Registro digitale documentale:** Archivio condiviso per ridurre l'uso della carta.
- **Dashboard KPI e alert:** Schermata di monitoraggio scadenze e NC (senza però supporto alla ricerca profonda).
- **Workflow digitale:** Sistema di gestione e approvazione delle azioni correttive.

La Soluzione Selezionata: Chatbot AI

La scelta è stata effettuata tramite una **Matrice Decisionale Ponderata**, attribuendo maggiore peso ai criteri più coerenti con le cause radice emerse nell'AS-IS: impatto organizzativo, supporto operativo, specificità rispetto al processo qualità e integrazione documentale.

Il **Chatbot AI** è risultato la soluzione più coerente perché risponde in modo diretto ai problemi emersi: rende più rapido l'accesso a capitolati, procedure ISO 9001, checklist, offerte tecniche e documenti relativi alle Non Conformità.

- **Logica Human-in-the-Loop:** L'intelligenza artificiale non sostituisce il Responsabile Qualità, ma agisce come supporto informativo e operativo. La decisione e la validazione finale restano sempre in capo all'operatore umano.
- **Benefici chiave:** Riduzione dei tempi di ricerca, supporto durante audit/sopralluoghi e facilitazione nella stesura delle NC.

5.1 Visual Management

Per rendere immediatamente visibili anomalie, ritardi o criticità, al Chatbot viene affiancato un sistema semaforico (**Verde / Giallo / Rosso**) applicato a 5 aree chiave:

- **Documentazione richiesta:** Completata / Parziale / Assente
- **Scadenze fornitori:** In regola / Prossima / Scaduta
- **Checklist qualità:** Approvata / In verifica / Non approvata
- **Non conformità aperte/chiuse:** Chiuse / In lavorazione / Bloccate
- **Azioni correttive:** Completate / In corso / Non avviate

Area di Controllo	Verde	Giallo	Rosso	Significato
Documentazione richiesta	● Verde	● Giallo	● Rosso	Completata / Parziale / Assente
Scadenze fornitori	● Verde	● Giallo	● Rosso	In regola / Prossima / Scaduta
Checklist qualità	● Verde	● Giallo	● Rosso	Approvata / In verifica / Non approvata
Non conformità aperte/chiuse	● Verde	● Giallo	● Rosso	Chiuse / In lavorazione / Bloccate
Azioni correttive	● Verde	● Giallo	● Rosso	Completate / In corso / Non avviate

Obiettivo finale: L'azione congiunta di **Chatbot AI** e **Visual Management** permette alla Fondazione UniSA di trasformare il controllo qualità da un modello manuale e reattivo a un sistema **proattivo, tracciabile e facilmente monitorabile**.

Sezione 6 Action Plan e Diagramma di Gantt

L'introduzione del sistema AI a supporto del controllo qualità è strutturata in un **Action Plan di 10 attività distribuite su 4 settimane** e visualizzate tramite un **Diagramma di Gantt** che ne garantisce la sequenza logica (dati, configurazione, formazione, pilota e valutazione).

- **Settimana 1: Fondamenta e Dati** Si costruisce la base di conoscenza del sistema. L'**Attività 1 (Data grounding e setup)** prevede il caricamento e l'indicizzazione di tutti i documenti ufficiali (capitolati, procedure ISO, storici NC) da parte del profilo tecnico.

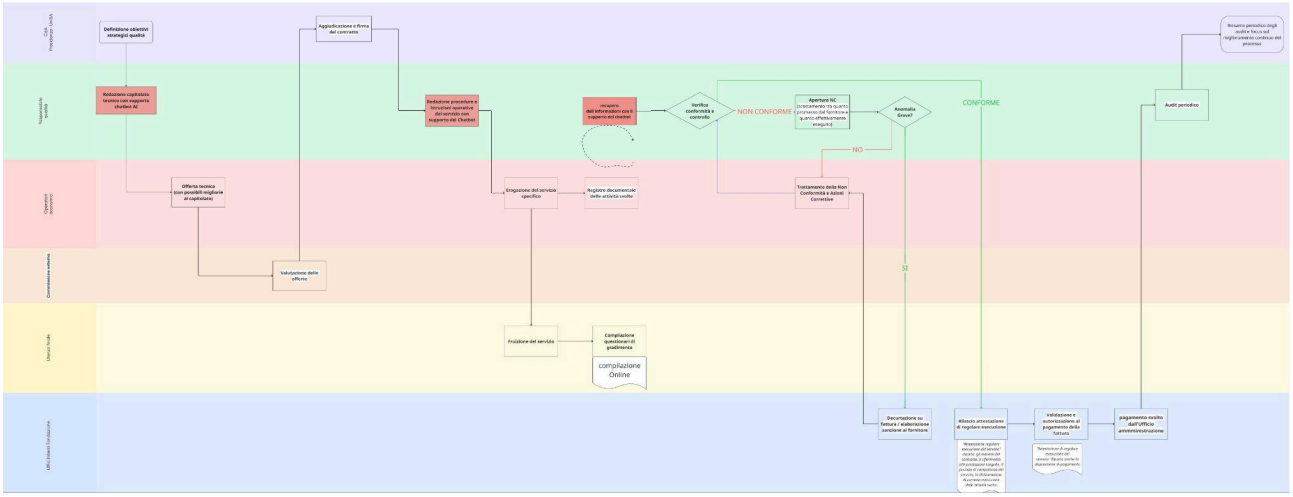
L'**Attività 2 (Organizzazione e pulizia)** classifica questo archivio per ottimizzare il recupero semantico (RAG), con la validazione finale del Responsabile Qualità.

- **Settimana 2: Progettazione e Test** Ci si concentra sul motore conversazionale. L'**Attività 3 (Prompt engineering)** definisce i Quick Prompts per quattro funzioni chiave: verifiche di conformità, bozze di NC, analisi 5 Why e ricerca clausole. L'**Attività 4 (Test controllato)** sottopone l'AI a scenari storici per misurarne l'accuratezza e mapparne pertinenza e tasso di allucinazione.
- **Settimana 3: Formazione e Flussi Operativi** Si imposta la logica *Human-in-the-Loop*. L'**Attività 5 (Formazione operativa)** istruisce il tecnico e il Responsabile Qualità a usare l'AI come supporto informativo, mantenendo la piena responsabilità decisionale. L'**Attività 6 (Configurazione del flusso)** formalizza le procedure: il chatbot propone assistenze e bozze, ma la validazione finale resta prerogativa esclusiva dell'uomo.
- **Settimana 4: Validazione sul campo e Chiusura** Il sistema entra in operatività reale. Si avviano il **Progetto pilota sul servizio pulizie (Attività 7)** e la **Generazione assistita di bozze di NC (Attività 8)** referenziate ai capitolati. Il ciclo si conclude con la **Valutazione delle performance AS-IS vs TO-BE (Attività 9)** basata sui KPI del pilota e il **Consolidamento e presentazione dell'A3 Report finale (Attività 10)**.

Il Diagramma di Gantt riflette fedelmente questa progressione lineare e ordinata, in perfetta coerenza con il percorso Lean aziendale.

Sezione 7 Future State (TO-BE) e Follow-up

L’implementazione del sistema SAQO e della Dashboard KPI delinea la configurazione TO-BE (*Future State*) del processo in ottica Lean, intervenendo con precisione chirurgica sulle inefficienze emerse dall'analisi AS-IS senza alterarne l'architettura complessiva.



I primi due cambiamenti strutturali riguardano la redazione dei capitolati tecnici e delle istruzioni operative: grazie al supporto del ChatBot AI, il personale può consultare rapidamente i documenti storici, verificare la coerenza con le norme ISO 9001 e generare bozze in tempi ridotti, azzerando il rischio di omissioni e garantendo uniformità terminologica. L'impatto maggiore sull'operatività quotidiana si registra tuttavia nel recupero delle informazioni per il controllo di conformità, dove il prelievo manuale e frammentato dei registri cartacei viene definitivamente sostituito dall'interrogazione in tempo reale del sistema SAQO tramite tecnologia RAG.

Infine, pur lasciando strutturalmente invariate le restanti fasi formali del processo come l'aggiudicazione dell'appalto, l'erogazione del servizio e gli audit, la disponibilità immediata del dato produce un efficientamento riflesso: accelera la validazione delle attestazioni di regolare esecuzione, contrae i tempi di emissione delle schede di Non Conformità e migliora sensibilmente la qualità delle evidenze documentali disponibili per le verifiche ispettive.

Sezione 8 Risultati e Lessons Learned

La misurazione quantitativa dei risultati rappresenta il momento in cui l'approccio Lean dimostra la propria validità: solo attraverso dati comparabili è possibile valutare l'effettivo impatto delle contromisure implementate e distinguere un miglioramento reale da una semplice riorganizzazione nominale. In questa sezione si presentano i KPI misurati nel confronto AS-IS/TO-BE, e le principali lezioni apprese nel corso del progetto.

8.1 Risultati Misurabili Confronto AS-IS vs TO-BE

La tabella seguente sintetizza i principali indicatori di performance rilevati nelle due configurazioni del processo:

KPI	AS-IS	TO-BE	Variazione
Lead-Time ciclo NC	52 h	3,5 h	**-93%**
Tempo Redazione NC	45 min	4 min	**-91%**
Tempo ricerca documentale	32 min	1,5 min	**-95%**
% NC con errori formali	35%	3%	**-91%**
Ore reportistica mensile	3,5 h	22 min	**-90%**

I dati evidenziano miglioramenti di efficienza che si collocano sistematicamente nell'ordine del 90-95%, con un'unica eccezione rappresentata dal Lead-Time del ciclo NC che mostra una riduzione del 93% (da 52 ore a 3,5 ore). Questi risultati sono stati ottenuti attraverso una combinazione di fattori: la disponibilità immediata dei documenti di riferimento tramite interrogazione RAG, la generazione assistita delle bozze di NC e la riduzione degli errori formali che costringevano alla rielaborazione delle schede.

8.2 Lessons Learned

L'analisi retrospettiva del progetto ha consentito di identificare i principali fattori critici di successo e le aree di debolezza. Sul lato positivo, il paradigma **Human-in-the-Loop** si è rivelato determinante per azzerare la resistenza culturale al cambiamento: il personale ha accolto positivamente un sistema che supporta e potenzia il proprio lavoro, anziché sostituirlo. I **Quick Prompts** pre-configurati e il **RAG Grounding al 98,7%** hanno eliminato il rischio di allucinazioni che avrebbe potuto compromettere la fiducia degli operatori nel sistema.

Sul lato delle debolezze notiamo la necessità di personalizzazione manuale dei prompt avanzati per casi d'uso non previsti nella configurazione iniziale

8.3 Piano Kaizen - Sprint di Miglioramento Continuo

Il **Piano Kaizen** definisce la roadmap di miglioramento continuo del sistema per il periodo successivo alla go-live, articolata in sprint bimestrali. Lo Sprint 5 si concentrerà sulla realizzazione della modalità **offline della PWA** e sull'implementazione di un wizard guidato per la composizione dei prompt avanzati. Lo Sprint 6 prevede l'introduzione dell'auto-sincronizzazione della base RAG da una cartella condivisa e l'integrazione della **firma digitale qualificata eIDAS** per la validazione formale delle schede NC. Gli Sprint 7-8 svilupperanno il modulo di analisi predittiva delle NC ricorrenti e una dashboard in modalità read-only destinata agli Operatori Economici, che consentirebbe ai fornitori di verificare autonomamente lo stato della propria documentazione. Gli Sprint 9-10 valuteranno infine l'opportunità dello sviluppo di applicazioni native iOS/Android per la gestione dei sopralluoghi in mobilità. Il completamento del quadro valutativo del progetto è affidato alla sezione finale, che descrive in dettaglio l'architettura tecnica e il funzionamento operativo del sistema SAQO.

Sezione 9 Il ChatBot AI SAQO

Questa sezione costituisce un approfondimento tecnico aggiuntivo dedicato alla descrizione del sistema effettivamente costruito e testato dal gruppo. La documentazione dell'architettura, dei casi d'uso e del processo di sviluppo risponde a una duplice finalità: da un lato, fornire al lettore accademico gli elementi necessari per valutare la solidità tecnica della soluzione; dall'altro, produrre una documentazione che possa essere riutilizzata dalla Fondazione UniSA come riferimento operativo per la manutenzione e l'estensione futura del sistema.

9.1 Introduzione

Il **SAQO Sistema di Assistenza Qualità Operativa** è un assistente AI documentale progettato per supportare il Responsabile Qualità e i Tecnici Ispettori della Fondazione UniSA nelle attività quotidiane di controllo della conformità dei servizi esternalizzati. Il sistema è basato su un'architettura **Claude AI** di Anthropic integrata con tecnologia **RAG (Retrieval-Augmented Generation)**, che consente al modello linguistico di ancorare le proprie risposte ai documenti ufficiali della Fondazione anziché attingere esclusivamente alla propria conoscenza parametrica. SAQO non sostituisce il giudizio professionale degli operatori: opera integralmente secondo il paradigma **Human-in-the-Loop**, fornendo informazioni strutturate, bozze operative e riferimenti normativi su cui l'operatore mantiene piena responsabilità decisionale. Il sistema è accessibile tramite **Web App** fruibile da smartphone e tablet, risultando operativo durante i sopralluoghi sul campo senza necessità di installazione di software dedicato.

9.2 Architettura Tecnica

L'architettura di SAQO si articola in quattro livelli funzionali sovrapposti. Il **Livello 1 — Base documentale (RAG Knowledge Base)** costituisce il fondamento del sistema: tutti i documenti ufficiali della Fondazione: capitolati tecnici, offerte tecniche dei fornitori, procedure ISO 9001, checklist di verifica, trascrizioni di interviste e report storici di non conformità — vengono caricati, indicizzati e resi disponibili per la ricerca semantica. Il grounding ai documenti ufficiali riduce il tasso di allucinazione al 1,3% (grounding al 98,7%), garantendo che ogni risposta del sistema sia ancorata a fonti verificabili e citabili. Il **Livello 2 Motore AI (Claude API)** è il cuore elaborativo del sistema: il modello linguistico Claude di Anthropic interpreta le query degli operatori in linguaggio naturale, recupera i riferimenti documentali pertinenti attraverso ricerca semantica nella Knowledge Base e genera risposte strutturate in italiano tecnico.

Il **Livello 3 Interfaccia Operativa (PWA)** rende il sistema accessibile in mobilità durante i sopralluoghi sul campo. L'interfaccia è progettata per un utilizzo rapido e intuitivo: include **Quick Prompts** pre-configurati per i quattro casi d'uso principali — verifica conformità, apertura NC, ricerca clausole contrattuali, analisi 5 Why assistita che consentono all'operatore di avviare le interrogazioni più frequenti con un singolo tocco sullo schermo. Il **Livello 4 — Dashboard KPI e alert** completa l'architettura con un modulo di monitoraggio in tempo reale che visualizza lo stato delle scadenze documentali, delle checklist di controllo, delle NC aperte e delle azioni correttive in corso attraverso il sistema semaforo illustrato nella Sezione 5.

9.3 Casi d'Uso

- 1. Verifica di conformità sul campo: Recupera in tempo reale clausole, soglie e frequenze dai capitolati tecnici in 1,5 minuti.
- 2. Apertura assistita delle contestazioni: Genera bozze di Non Conformità referenziate in 4 minuti, riducendo gli errori al 3%.
- 3. Analisi delle cause radice: Guida l'operatore nei 5 Why recuperando i pattern ricorrenti dal database storico.
- 4. Consultazione rapida delle normative: Restituisce in pochi secondi i riferimenti ISO 9001 senza consultare i fascicoli cartacei.

9.4 Processo di Sviluppo e Test

Il processo di sviluppo di SAQO ha seguito un approccio rigorosamente iterativo, articolato in quattro fasi sequenziali. La **fase di data grounding** ha richiesto la raccolta, la classificazione e il caricamento di tutta la documentazione disponibile, con una verifica preliminare della qualità e della completezza di ciascun documento. La **fase di prompt engineering** ha prodotto i Quick Prompts pre-configurati e le istruzioni di sistema che orientano il comportamento del modello verso le specificità del contesto della Fondazione.

9.5 Impatto sul Processo e Conclusioni

Il sistema SAQO trasforma strutturalmente il processo di gestione della qualità della Fondazione UniSA, realizzando il passaggio da un sistema **reattivo e centrato su una singola persona** a un sistema **proattivo, tracciabile e accessibile**. La riduzione del Lead-Time del ciclo NC da 52 ore a 3,5 ore (-93% da simulazioni) non è soltanto un dato di efficienza operativa: è la misura di una trasformazione qualitativa del modo in cui la Fondazione gestisce la propria responsabilità di garanzia della qualità verso la comunità universitaria.

La scelta del paradigma Human-in-the-Loop si è rivelata non solo eticamente corretta, ma strategicamente vincente: ha minimizzato la resistenza culturale al cambiamento, ha mantenuto la responsabilità decisionale nelle mani degli operatori qualificati e ha prodotto un sistema che il personale percepisce come un potenziamento e non una sostituzione della propria professionalità.

In conclusione, il progetto SAQO dimostra come l'adozione di intelligenza artificiale con approccio Human-in-the-Loop rappresenti una risposta concreta, misurabile e sostenibile alle inefficienze dei processi burocratico-amministrativi nel contesto universitario italiano.

10 Utilizzo dell’AI.

Nel corso dello sviluppo del progetto, l'Intelligenza Artificiale è stata integrata come strumento di supporto operativo e metodologico, con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza della gestione dei dati e accelerare i flussi di lavoro. L'utilizzo dell'AI si è concentrato principalmente in due fasi chiave:

- **Fase di Analisi e Raccolta Requisiti:** L'AI è stata impiegata per l'elaborazione dell'intervista sul campo condotta con la Responsabile Qualità della Fondazione UNISA. Partendo dalla registrazione, lo strumento ha permesso di automatizzare la trascrizione, definire accuratamente il contesto operativo e sintetizzare i punti chiave e le criticità emerse. Questo approccio ha velocizzato la traduzione dei feedback qualitativi in requisiti di progetto strutturati.
- **Fase di Testing e Valutazione:** L'algoritmo è stato utilizzato per condurre simulazioni e misurazioni quantitative sulle performance del sistema progettato. L'impiego dell'AI in questa attività ha permesso di contrarre significativamente i tempi di elaborazione degli scenari e di minimizzare il dispendio di risorse umane e computazionali, garantendo al contempo la precisione dei test di verifica.

L'apporto dell'Intelligenza Artificiale ha quindi rappresentato un valore aggiunto esclusivamente in termini di **efficientamento dei tempi e automazione dei compiti ripetitivi**, lasciando l'analisi critica, la validazione dei dati e la progettazione strategica sotto la piena supervisione del team di progetto.